

تحليل ميدان الظواهر الضوئية

المستوى: الرابعة متوسط

وفق المنهاج المعاد كتابته (2018-2019)

للمفتشة س.مكاحلية

الجزء	عنوان الحصة التعليمية	المفاهيم/الأنشطة	الأهداف التعليمية ومؤشرات التقويم
اختلاف أبعاد منظر الشيء حسب زوايا النظر	اختلاف أبعاد منظر الشيء (زاوية النظر)	<u>تقويم تشخيصي:</u> شروط رؤية جسم <u>وضعية تعليمية:</u> تحديد الشكل و هو أن الأجسام متماثلة و لكن العين تراها بأبعاد مختلفة <u>النشاط 1:</u> مفهوم الصورة المنظورية (الظاهرية) 1- لماذا تبدو السكتان متلاقيتان؟ 2- أنا أطول من العمارة ترسيخ مفهوم الصورة المنظورية (الظاهرية) و رؤية الإنسان للأشياء بشكل منظوري (ظاهري) و طرح فرضية مسؤولية البعد و زاوية النظر في ذلك، لكن ما هي زاوية النظر؟ <u>النشاط 2:</u> زاوية النظر شرط رؤية كاملة أو جزئية للجسم و هو النشاط المفضي إلى مفهوم زاوية النظر. <u>التقويم:</u> توظيف مفهوم زاوية النظر في تفسير منظورية الصورة التي تنقلها العين للدماغ حول: تلاقي السكتين و كون الرجل أطول من العمارة و كذلك ما جاء في الوضعية التعليمية	- يعرف زاوية النظر. - يربط بين زاوية النظر وارتفاع الجسم. - يعبر عن زاوية النظر بالدرجات والراديان. - يستخدم زاوية النظر لمقارنة الأبعاد.
	اختلاف أبعاد منظر الشيء (تحديد أبعاد و موقع الشيء)	طريقة التثليث العلاقة الرياضية + تطبيق	- يستخدم طريقة "التثليث" في تقدير موضع جسم بالنسبة للعين. - يستخدم طريقة التثليث في تقدير أبعاد جسم والمسافات.
	تدرب على تحديد أبعاد و موقع الشيء	حل تطبيقات وتمارين	الدعم البيداغوجي
صورة جسم معطاة بمرآة مستوية	خصائص الصورة المعطاة بمرآة مستوية	وضعية تعليمية: أشاهد صورتي (الخيال و التناظر) <u>النشاط 1:</u> مفهوم الصورة المعطاة بمرآة مستوية <u>النشاط 2:</u> تناظر جسم و صورته	- يحدد أبعاد الصورة. - يحدد موضع الصورة. - يستخدم مرآة مستوية لتوجيه الضوء لجهة مفضلة.

بالنسبة لمرآة مستوية ظاهرة انعكاس الضوء مبدأ رجحان الضوء يوظف قانوني الانعكاس لتفسير تشكّل صورة جسم معطاة بمرآة مستوية	قانونا الانعكاس (تحقيق قانوني الانعكاس) الصورة المعطاة بمرآة مستوية (تفسير تشكّل صورة جسم معطاة بمرآة مستوية) مجال المرآة المستوية (تحديد مجال الرؤية لمرآة مستوية)	مجال المرآة
- يستخدم مجموعة من المرايا. المستوية للرؤية غير المباشرة	وضعية تعليمية: يستنبط منها مفهوم مجال الرؤية إضافة إلى تطرقها إلى عناصر الدرس الباقية. - مفهوم مجال الرؤية. - <u>النشاط 1: تأثير أبعاد المرآة على مجال الرؤية</u> - مجال الرؤية لمرآة مستطيلة الشكل - مجال الرؤية لمرآة مستطيلة بأبعاد أكبر - <u>النشاط 2: تأثير موقع العين بالنسبة للمرآة على مجال الرؤية</u> - مجال الرؤية مع تحريك العين بصورة موازية للمرآة - مجال الرؤية مع تحريك العين بصورة ناظمية على المرآة (القرب و البعد عن المرآة)	مجال المرآة المستوية (المرآة الدوارة)
- يحدّد هندسيا مجال مرآة مستوية حسب موقع العين وشكل وأبعاد المرآة. - يتوقع رؤية صورة جسم من عدمها بواسطة مرآة مستوية معتمدا على مفهوم مجال المرآة. - يحدّد زاوية دوران الشعاع المنعكس بمعرفة زاوية دوران المرآة. - يحدّد تغيّر مجال الرؤية بدوران المرآة.	إجراء التجربة بغرض ربط العلاقة بين: - جهة دوران الشعاع المنعكس و جهة دوران المرآة. - قيمة الزاوية التي تدور بها المرآة و قيمة الزاوية التي يدور بها الشعاع المنعكس. <u>تطبيق: تغيير جهة الدوران</u>	